

Information Field Theory

Climatología y Geofísica

IFT-Climate v1.0

Juan Diego Vicente Gabancho

Abril 2026

Se presenta la aplicación de Information Field Theory (IFT) a la climatología y geofísica. El sistema climático terrestre se modela como un campo informacional $\rho(x, t)$ donde x representa coordenadas geográficas y variables termodinámicas. La temperatura global emerge como gradiente informacional $T \sim \Xi = |\nabla \ln \rho|$. Los puntos de inflexión climáticos (colapso de la AMOC, deshielo del permafrost, pérdida de la Amazonía) se interpretan como transiciones de fase informacional: cuando el producto $\tau\Xi$ cae por debajo de un umbral crítico K_{clima} , el subsistema pierde coherencia y transiciona a un nuevo estado. La circulación oceánica (AMOC, corriente del Golfo) se describe como un flujo informacional gobernado por $\partial_t \rho = \nabla \cdot (D\rho \nabla \delta \mathcal{F} / \delta \rho)$. Se analizan datos observacionales recientes (2020-2025) bajo este marco y se proponen indicadores de alerta temprana basados en la evolución temporal de Ξ y τ .

Contents

0.1	Introducción: El Clima como Sistema Informacional	4
0.1.1	Motivación	4
0.1.2	Tesis Central	4
0.2	El Sistema Climático como Campo Informacional	4
0.2.1	Definición de ρ para el Clima	4
0.2.2	Gradiente Informacional Climático	4
0.2.3	Temperatura Global como Gradiente Promedio	4
0.3	Puntos de Inflexión como Transiciones de Fase Informacionales	4
0.3.1	Criterio de Estabilidad Climática	4
0.3.2	Mecanismo de Tipping Point	5
0.3.3	Ejemplos de Tipping Points	5
0.4	Circulación Oceánica como Flujo Informacional	5
0.4.1	AMOC como Flujo de ρ	5
0.4.2	Colapso de la AMOC	5
0.4.3	Indicador de Alerta Temprana	5
0.5	Análisis de Datos Observacionales 2020-2025	5
0.5.1	Temperatura Global	5
0.5.2	Eventos Extremos	6
0.5.3	Desaceleración de la AMOC	6
0.6	Predicciones y Recomendaciones	6
0.6.1	Predicciones IFT	6
0.6.2	Indicadores IFT para Política Climática	6
0.7	Fórmula Maestra de IFT-Climate	6
0.8	Declaración Final	6
0.8.1	Afirmaciones	7
0.8.2	Problemas Abiertos	7

0.1 Introducción: El Clima como Sistema Informacional

0.1.1 Motivación

El sistema climático terrestre es un sistema complejo, no lineal, con múltiples componentes acopladas (atmósfera, océanos, criosfera, biosfera). Los modelos climáticos tradicionales (GCMs) son computacionalmente costosos y tienen dificultades para predecir puntos de inflexión (tipping points). IFT ofrece un marco complementario basado en la información: modelar el clima como un campo informacional ρ donde las transiciones críticas emergen de la geometría del campo.

0.1.2 Tesis Central

Teorema 0.1.1 (Tesis IFT-Climate). *El clima terrestre es un sistema informacional acoplado. Las variables climáticas (temperatura, presión, salinidad) son manifestaciones del campo ρ , y los cambios climáticos abruptos (tipping points) son transiciones de fase informacionales caracterizadas por $\tau\Xi < K_{\text{clima}}$.*

0.2 El Sistema Climático como Campo Informacional

0.2.1 Definición de ρ para el Clima

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \frac{E(\mathbf{x}, t)}{\int E(\mathbf{x}', t) d\mathbf{x}'} \quad (1)$$

donde $E(\mathbf{x}, t)$ es la densidad de energía en la coordenada geográfica $\mathbf{x}$ (incluyendo temperatura, humedad, energía cinética del viento). ρ representa la distribución espacial de energía climática.

0.2.2 Gradiente Informacional Climático

$$\Xi(\mathbf{x}, t) = |\nabla \ln \rho(\mathbf{x}, t)| \quad (2)$$

Ξ mide la intensidad de gradientes climáticos: frentes, corrientes oceánicas, zonas de convergencia. Donde Ξ es alto, hay fuertes contrastes térmicos y dinámica intensa.

0.2.3 Temperatura Global como Gradiente Promedio

IFT predice que la temperatura media global está relacionada con el gradiente informacional promedio:

$$\bar{T}(t) \propto \langle \Xi \rangle(t) = \int \rho(\mathbf{x}, t) \Xi(\mathbf{x}, t) d\mathbf{x} \quad (3)$$

Un aumento en $\langle \Xi \rangle$ corresponde a un aumento en la temperatura global (mayor contraste energético = mayor temperatura media).

0.3 Puntos de Inflexión como Transiciones de Fase Informacionales

0.3.1 Criterio de Estabilidad Climática

Un subsistema climático (ej. AMOC, Amazonía, permafrost) es estable si:

$$\tau_{\text{sub}} \cdot \Xi_{\text{sub}} > K_{\text{clima}} \quad (4)$$

donde τ_{sub} es el tiempo característico de persistencia del subsistema y Ξ_{sub} es su gradiente informacional interno.

0.3.2 Mecanismo de Tipping Point

Cuando $\tau\Xi$ se aproxima a K_{clima} desde arriba:

1. Las fluctuaciones se amplifican (critical slowing down).
2. La varianza de Ξ aumenta (pérdida de estabilidad).
3. Al cruzar el umbral, el sistema transiciona a un nuevo estado con diferente ρ .
4. La transición es irreversible si el nuevo estado está separado por una barrera de energía libre.

0.3.3 Ejemplos de Tipping Points

Subsistema	Ξ_{sub}	τ_{sub}	Estado actual
AMOC (circulación atlántica)	Alto (fuerte gradiente T/S)	~ 100 años	Acercándose a umbral
Amazonía (bioma)	Medio (gradiente de humedad)	~ 50 años	En riesgo
Permafrost (suelo congelado)	Bajo (gradiente térmico)	~ 1000 años	Descongelándose
Hielo ártico	Alto (albedo)	~ 10 años	Colapsando
Groenlandia (capa de hielo)	Medio	~ 1000 años	En retroceso

0.4 Circulación Oceánica como Flujo Informacional

0.4.1 AMOC como Flujo de ρ

La Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico (AMOC) se describe como un flujo informacional:

$$\partial_t \rho = \nabla \cdot \left(D(\rho) \rho \nabla \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \rho} \right) \quad (5)$$

donde $\mathcal{F}[\rho] = E[\rho] - T_{\text{oceano}} S[\rho]$ es la energía libre del sistema océano-atmósfera.

0.4.2 Colapso de la AMOC

El colapso de la AMOC ocurre cuando el flujo informacional se interrumpe ($D(\rho) \rightarrow 0$ en ciertas regiones), creando una barrera que impide la transferencia de calor hacia el norte. En términos de IFT:

$$\tau_{\text{AMOC}} \cdot \Xi_{\text{AMOC}} \rightarrow K_{\text{clima}}^- \quad (6)$$

0.4.3 Indicador de Alerta Temprana

El producto $\tau(t) \cdot \Xi(t)$ medido en el Atlántico Norte puede servir como indicador de alerta temprana. Datos observacionales recientes (2020-2025) sugieren que este producto está disminuyendo, indicando aproximación a un tipping point.

0.5 Análisis de Datos Observacionales 2020-2025

0.5.1 Temperatura Global

El período 2023-2024 registró temperaturas globales récord ($\sim 1.5^\circ\text{C}$ sobre niveles preindustriales). En términos IFT, esto corresponde a un aumento en $\langle \Xi \rangle$ global.

0.5.2 Eventos Extremos

La frecuencia de eventos extremos (olas de calor, inundaciones, huracanes) ha aumentado. IFT interpreta esto como un aumento en la varianza de Ξ : el campo informacional se vuelve más “rugoso”, con gradientes localizados intensos.

0.5.3 Desaceleración de la AMOC

Estudios recientes (2023-2025) indican que la AMOC está en su punto más débil en 1000 años. IFT predice que $\tau_{AMOC} \cdot \Xi_{AMOC}$ está disminuyendo, acercándose al umbral crítico.

0.6 Predicciones y Recomendaciones

0.6.1 Predicciones IFT

1. Si $\tau_{AMOC} \cdot \Xi_{AMOC} < K_{clima}$ antes de 2050, la AMOC colapsará con consecuencias climáticas severas (enfriamiento del Atlántico Norte, desplazamiento de monzones).
2. El deshielo del permafrost seguirá una dinámica de transición de fase: lenta al principio, acelerándose al acercarse al umbral.
3. La Amazonía puede transicionar a sabana si $\tau\Xi$ cae por debajo de K_{clima} debido a deforestación y cambio climático.

0.6.2 Indicadores IFT para Política Climática

1. **Índice de Estabilidad Climática:** $\tau\Xi$ medido para cada subsistema crítico.
2. **Alerta Temprana:** Monitoreo continuo de Ξ y τ desde datos satelitales y oceanográficos.
3. **Umbral de Acción:** Definir K_{clima} para cada subsistema y activar políticas cuando $\tau\Xi$ se acerque al umbral.

0.7 Fórmula Maestra de IFT-Climate

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \frac{E(\mathbf{x}, t)}{\int E d\mathbf{x}} \quad (\text{Densidad energética normalizada}) \quad (7)$$

$$\Xi(\mathbf{x}, t) = |\nabla \ln \rho| \quad (\text{Gradiente climático}) \quad (8)$$

$$\bar{T}(t) \propto \langle \Xi \rangle(t) \quad (\text{Temperatura global}) \quad (9)$$

$$\partial_t \rho = \nabla \cdot (D\rho \nabla \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \rho}) \quad (\text{Flujo climático}) \quad (10)$$

$$\text{Tipping point: } \tau\Xi < K_{clima} \quad (\text{Colapso de coherencia}) \quad (11)$$

0.8 Declaración Final

IFT-Climate proporciona un marco unificado para entender el sistema climático como un campo informacional. Los puntos de inflexión climáticos emergen naturalmente como transiciones de fase cuando $\tau\Xi < K_{clima}$. El marco ofrece indicadores cuantitativos de alerta temprana y puede complementar los modelos climáticos tradicionales.

Clima = Campo informacional energético $\rho(\mathbf{x}, t)$
--

Tipping point = Transición de fase: $\tau\Xi < K_{\text{clima}}$
--

Circulación oceánica = Flujo informacional
--

0.8.1 Afirmaciones

1. El clima es un sistema informacional acoplado descrito por el campo $\rho(\mathbf{x}, t)$.
2. La temperatura global es proporcional al gradiente informacional promedio $\langle \Xi \rangle$.
3. Los tipping points son transiciones de fase cuando $\tau\Xi < K_{\text{clima}}$.
4. La circulación oceánica es un flujo informacional gobernado por el gradiente de $\mathcal{F}$.
5. $\tau\Xi$ es un indicador de alerta temprana para colapsos climáticos.

0.8.2 Problemas Abiertos

1. Calibrar K_{clima} para cada subsistema usando datos históricos y paleoclimáticos.
2. Estimar τ y Ξ en tiempo real desde datos satelitales y oceanográficos.
3. Integrar el marco IFT con modelos GCM para predicciones híbridas.
4. Validar la predicción de aumento de varianza de Ξ antes de tipping points.
5. Extender el análisis a otros subsistemas (monzones, ENSO, hielo antártico).